

Rencana Rombak Total

AlgoTrade Screener -> AlphaScan Pro

Canggih - Akurat - Cerdas - Profesional

Daftar Isi

1. Kenapa Harus Rombak?
2. Visi AlphaScan Pro
3. Prinsip Rombak (4 Pilar)
4. Arsitektur Baru (5 Lapis)
5. Perubahan per Tab
6. Stack Teknologi (100% Gratis)
7. Jadwal Fase 1-3
8. Risiko & Mitigasi
9. Yang Tidak Berubah

2. Visi AlphaScan Pro

Versi baru bernama **AlphaScan Pro** punya visi jelas:

- **Canggih** - tambah ML scoring, backtest, screenmap visual, notifikasi real-time.
- **Akurat** - hitung ulang semua indikator di backend, bukan di notebook Streamlit.
- **Cerdas** - AI intent (bukan pilih Top 5 saja, tapi jawab pertanyaan natural language soal saham).
- **Profesional** - design system konsisten, dark theme fix, layout tetap 5 tab.

Hasilnya: web screener saham Indonesia yang terlihat seperti produk internasional - tetapi tetap gratis.

3. Prinsip Rombak (4 Pilar)

Pilar	Maksud
1. Modul A	Pisah app.py jadi 5 file: tab1.py, tab2.py, dst. app.py hanya entry point.
2. Service Layer	Logika bisnis (rumus BSJP, ML, AI) pindah ke services/ - tidak terikat Streamlit UI.
3. Design System	CSS terpisah di static/style.css - tidak menempel di kodeistor.
4. Pengamatan	Logging + alert - setiap error masuk Telegram, bukan diam.

4. Kenapa Harus Rombak?

Web Anda saat ini berfungsi tetapi menumpuk banyak hal di satu file `app.py` 2.400+ baris. Masalah utama:

- **app.py 2.400 baris** - sulit maintenance, perubahan kecil berisiko merusak bagian lain.
- **CSS inline** - styling menempel di kode, tidak reuseable.
- **Tidak ada feedback state** - user tidak tahu sedang loading/sukses/error.
- **Tabel padat** - cell terlalu sempit, susah dibaca.
- **Filter manual** - tidak ada preset simpanan otomatis.
- **Tidak ada autocomplete** - cari saham ketik manual penuh.
- **Notifikasi hanya di Telegram sore** - tidak real-time TP/CL.

5. Arsitektur Baru (5 Lapis)

Folder structure baru:

```
alphascan_pro/  
app.py # entry: set_page_config, load CSS, panggil tab1-5  
services/  
rumus_bsjp.py # hitung_rumus(), peer_jalan_ai(), pelaporan  
ml_engine.py # IsolationForest, backtest, scoring  
ai_adapter.py # Gemini + OpenRouter + Groq fallback  
r2_store.py # pembungkus r2_client dengan cache+retry  
notifier.py # kirim_telegram + alert TP/CL real-time  
ui/  
tab1_overview.py  
tab2_screener.py  
tab3_ai.py  
tab4_portfolio.py  
tab5_detektif.py  
static/  
style.css # semua styling  
pages_state.py # session_state & cache helper
```

Keuntungan: tab1.py bisa diedit tanpa takut rusak tab3.py. Seeting, logika, UI terpisah.

6. Perubahan per Tab

Tab 1 - Market Overview

- Heatmap sektor visual (stx-x-x layar penuh, warna hijau-merah).
- Sparkline 5-hari untuk IHSG dan top 5 saham.
- Sentimen chart donut (naik/turun/stagnan).
- Auto-refresh tiap 60 detik saat jam bursa (bukan 300s).

Tab 2 - Screener Utama

- Autocomplete pencarian saham (sebelumnya ketik penuh).
- URL shareable - filter tersimpan di query params, bisa di-bookmark/share.
- Filter chips - preset bisa disimpan dengan nama (persist ke R2).
- Tabel sticky header - baris pertama tetap kelihatan saat scroll.
- Inline chart mini - klik row, muncul mini chart 1-bulan.

Tab 3 - Asisten AI

- Chat interface - Ketik 'saham gorengan volume naik 200% TP 10%' - AI balassa dengan screening.
- Streaming response - jawaban muncul token-by-token, tidak menunggu penuh.
- History chat tersimpan per browser dengan local state.
- Radar live pakai sparkline, bukan angka saja.

Tab 4 - Portofolio Bot

- Equity curve - grafik saldo kumulatif per arena (1-9).
- Win rate bar - perbandingan profit/loss per rumus.
- Alert real-time: kalau TP/CL trigger, alert Telegram langsung.
- Toggle enable/disable per arena tanpa edit file.

Tab 5 - Detektif Ledakan

- Backtest visual - pilih rumus + periode, lihat hasil simulasi historis.
- Forensic timeline - ticker tertentu, deteksi kapan mulai akumulasi.
- Compare 2 saham side-by-side.

7. Stack Teknologi (100% Gratis)

Komponen	Tool Gratis	Alasan
Frontend	Streamlit + custom CSS	Sudah dipakai, gratis tengah Cloud
Backend Logic	Python 3.11+ (services/)	Tidak butuh server baru
Database	Cloudflare R2 (10GB free)	Sudah setup, dari IF pake-nya
AI Chat	Gemini Free + OpenRouter	Sudah di Secrets
ML/Backtest	scikit-learn + pandas	Sudah di requirements.txt
Cache	st.cache_data + TTL 300s	Built-in Streamlit
Notifikasi	Telegram Bot (gratis)	Sudah ada 2 bot
Source Data	yfinance (.JK)	Gratis, real-time saat jam bursa

8. Jadwal Fase 1-3

Fase	Fokus	Hasil
1 (1 minggu)	Modul A: pisah app.py jadi 5 tab file	app.py < 100 baris, semua tab jalan
2 (2 minggu)	Service Layer: pindah rumus BSJP + ML ke <code>services/p.py</code>	gunakan <code>services/p.py</code> jalan di cron & UI
3 (3 minggu)	Design System + fitur baru (chat, backtest, Alpha Scarve)	Alpha Scarve Pro launch

9. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
app.py pecah saat pisah	Fase 1 pakai backup branch, rollback cepat 1 commit
rumus BSJP tidak sinkron	Pindah rumus ke services/rumus_bsjp.py, app.py jadi wrapper
AI chat lambat	Streaming + timeout 30s, fallback ke rumus bila AI gagal
yfinance rate limit	Exponential backoff + cache 5 menit

10. Yang Tidak Berubah

Walaupun rombak total, hal berikut tetap dipertahankan:

- 5 tab utama (Overview, Screener, AI, Portofolio, Detektif).
- Semua 9 rumus BSJP (v5.2) - logika identik, cuma pindah file.
- 38 kategori filter di Tab 2.
- Integrasi R2/Cloudflare sebagai storage.
- Cron jadwal 15:20 (sidang) / 15:30 (beli) / 15:36 (telegram).
- Strategi bot simulator (TP/CL/square-off/suspend).
- Semua API key (Gemini, OpenRouter, Telegram) di Streamlit Secrets/envars.
- Sumber data: yfinance (.JK) - tidak diganti.

Dokumen ini adalah ringkasan eksekutif. Detail teknis setiap tab dijabarkan saat eksekusi fase dimulai.